

דף עבודה — פרק 3: בעיות תנועה

מהירות, זמן ודרך — משולש הקסם והטבלה שעושה סדר

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו את משולש הקסם: דרך = מהירות $\times$ זמן, ומחלקים כדי למצוא מהירות או זמן. לפני כל חישוב בדקו שהיחידות מסכימות (דקות $\leftarrow$ שברי שעה!). בבעיות פגישה: זה לקראת זה — מחברים מהירויות; מרדף באותו כיוון — מחסרים. וטבלת עזר עם שורה לכל נוסע עושה חצי מהעבודה.

שאלה 1 — מוצאים את הדרך קל

חשבו את הדרך (דרך = מהירות $\times$ זמן):

- a. מהירות 60 קמ"ש, זמן 2 שעות $\leftarrow$ _____
- b. מהירות 80 קמ"ש, זמן 3 שעות $\leftarrow$ _____
- c. מהירות 90 קמ"ש, זמן שעה וחצי $\leftarrow$ _____
- d. מהירות 100 קמ"ש, זמן חצי שעה $\leftarrow$ _____

שאלה 2 — מוצאים את המהירות קל

חשבו את המהירות (מהירות = דרך $\div$ זמן):

- a. 150 ק"מ ב-3 שעות $\leftarrow$ _____
- b. 240 ק"מ ב-4 שעות $\leftarrow$ _____
- c. 45 ק"מ בחצי שעה $\leftarrow$ _____
- d. רוכב אופניים: 27 ק"מ ב-3 שעות $\leftarrow$ _____

שאלה 3 — מוצאים את הזמן קל

חשבו את הזמן (זמן = דרך $\div$ מהירות):

- a. 180 ק"מ במהירות 60 קמ"ש $\leftarrow$ _____
- b. 40 ק"מ במהירות 80 קמ"ש $\leftarrow$ _____
- c. 200 ק"מ במהירות 80 קמ"ש $\leftarrow$ _____
- d. 90 ק"מ במהירות 60 קמ"ש $\leftarrow$ _____

שאלה 4 — דקות לשברי שעה קל

השלימו — כמה זה בשעות?

a. 30 דקות = _____ שעה

b. 15 דקות = _____ שעה

c. 20 דקות = _____ שעה

d. 45 דקות = _____ שעה

שאלה 5 — נוסעים בדקות, חושבים בשעות בינוני

המירו את הזמן לשעות וחשבו את הדרך:

a. רכבת במהירות 90 קמ"ש נוסעת 20 דקות

b. מכונית במהירות 60 קמ"ש נוסעת 45 דקות

c. רוכבת אופניים במהירות 12 קמ"ש רוכבת רבע שעה

שאלה 6 — מטרים ושניות בינוני

רץ עובר 8 מטרים בכל שנייה.

a. כמה מטרים יעבור ב-30 שניות?

b. כמה שניות יידרשו לו כדי לעבור 400 מטרים?

שאלה 7 — משלימים את הטבלה בינוני

לכל כלי רכב נתונים שניים מתוך שלושת הערכים. השלימו את החסר:

a. מכונית: מהירות 70 קמ"ש, זמן 2 שעות, דרך _____

b. אוטובוס: מהירות _____, זמן 2 שעות, דרך 90 ק"מ

c. משאית: מהירות 60 קמ"ש, זמן _____, דרך 90 ק"מ

שאלה 8 — קוראים שעון בינוני

ענו לפי לוח הזמנים:

- a. מכונית יצאה ב-8:30 והגיעה ב-11:30, במהירות 80 קמ"ש. איזו דרך עברה?
- b. מכונית יצאה ב-9:00 במהירות 60 קמ"ש. איזו דרך תעבור עד 10:30?

שאלה 9 — מי מהיר יותר?

בינוני

אופנוע עבר 135 ק"מ בשעה וחצי, ומכונית עברה 160 ק"מ בשעתיים. חשבו את מהירות כל אחד וקבעו מי מהיר יותר.

שאלה 10 — כמה נשאר?

בינוני

אורך המסלול של משפחת לוי הוא 250 ק"מ. הם נסעו 3 שעות במהירות 70 קמ"ש. כמה קילומטרים נשארו להם?

שאלה 11 — מתי מגיעים?

בינוני

אוטובוס יצא ב-7:00 בבוקר לעיר במרחק 180 ק"מ, ונסע במהירות 90 קמ"ש.

- a. באיזו שעה יגיע אם ייסע ברצף?
- b. ובאיזו שעה יגיע אם יעצור בדרך להפסקה של חצי שעה?

שאלה 12 — זה לקראת זה

מאתגר

שתי מכוניות יוצאות באותו רגע משתי ערים שהמרחק ביניהן 360 ק"מ, ונוסעות זו לקראת זו — האחת במהירות 80 קמ"ש והשנייה במהירות 100 קמ"ש.

- a. בעוד כמה זמן ייפגשו?
- b. איזו דרך תעבור כל מכונית עד הפגישה? בדקו שהסכום מתאים.

שאלה 13 — האחות המשיגה

מאתגר

אח יצא לטיול אופניים ב-14:00 במהירות 12 קמ"ש. אחותו יצאה באותו מסלול ב-15:00, במהירות 18 קמ"ש.

- a. איזה פער נוצר עד שהאחות יצאה?
- b. באיזו שעה תשיג אותו, ובאיזה מרחק מהבית?

שאלה 14 — הלוך בפקק, חזור בכיף

מאתגר

נסיעה לטיול: הלוך 60 ק"מ במהירות 60 קמ"ש, וחזרה באותה דרך במהירות 30 קמ"ש.

- a. כמה זמן נמשך כל כיוון?
- b. מה המהירות הממוצעת בנסיעה כולה? (זהירות — לא 45!)

שאלה 15 — אתגר: פגישת הרכבות

מאתגר

שתי רכבות יוצאות ב-8:00 בבוקר משתי תחנות שהמרחק ביניהן 100 ק"מ, ונוסעות זו לקראת זו: האחת במהירות 90 קמ"ש והשנייה במהירות 60 קמ"ש.

- a. כעבור כמה דקות ייפגשו, ובאיזו שעה?
- b. איזו דרך עברה כל רכבת עד הפגישה?

.....

.....

.....

.....

דף פתרונות למורה — פרק 3: בעיות תנועה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $120 = 60 \times 2$ ק"מ ב. $240 = 80 \times 3$ ק"מ ג. $135 = 90 \times 1.5$ ק"מ ד. $50 = 100 \times 0.5$ ק"מ

שאלה 2. א. $50 = 150 \div 3$ קמ"ש ב. $60 = 240 \div 4$ קמ"ש ג. $90 = 45 \div 0.5$ קמ"ש ד. $9 = 27 \div 3$ קמ"ש

שאלה 3. א. 3 שעות ב. חצי שעה ג. 2.5 שעות ד. שעה וחצי

שאלה 4. א. חצי (0.5) ב. רבע (0.25) ג. שליש ד. שלושה רבעים (0.75)

שאלה 5. א. 20 דקות = שליש שעה $\leftarrow 30 = 90 \div 3$ ק"מ ב. 45 דקות = 0.75 שעה $\leftarrow 45 = 60 \times 0.75$ ק"מ
ג. רבע שעה $\leftarrow 3 = 12 \times 0.25$ ק"מ

שאלה 6. א. $240 = 8 \times 30$ מטרים ב. $50 = 400 \div 8$ שניות

שאלה 7. א. $140 = 70 \times 2$ ק"מ ב. $45 = 90 \div 2$ קמ"ש ג. $1.5 = 90 \div 60$ — שעה וחצי

שאלה 8. א. הזמן 3 שעות $\leftarrow 240 = 80 \times 3$ ק"מ ב. הזמן שעה וחצי $\leftarrow 90 = 60 \times 1.5$ ק"מ

שאלה 9. אופנוע: $90 = 135 \div 1.5$ קמ"ש; מכונית: $80 = 160 \div 2$ קמ"ש $\leftarrow$ האופנוע מהיר יותר

שאלה 10. עברו $210 = 70 \times 3$ ק"מ $\leftarrow$ נשארו $250 - 210 = 40$ ק"מ

שאלה 11. א. הנסיעה $2 = 180 \div 90$ שעות $\leftarrow$ מגיע ב-9:00 ב. עם הפסקה של חצי שעה $\leftarrow 9:30$

שאלה 12. א. מהירות ההתקרבות $180 = 100 + 80$ קמ"ש $\leftarrow 2 = 360 \div 180$ שעות ב. הראשונה
 $160 = 80 \times 2$ ק"מ, השנייה $200 = 100 \times 2$ ק"מ, ובאמת $360 = 160 + 200$ ✓

שאלה 13. א. עד 15:00 האח עבר $12 = 12 \times 1$ ק"מ ב. הפער נסגר בקצב $6 = 18 - 12$ קמ"ש $\leftarrow 2 = 12 \div 6$ שעות
 $\leftarrow$ תשיג אותו ב-17:00, במרחק $36 = 18 \times 2$ ק"מ מהבית. בדיקה: האח $36 = 12 \times 3$ ✓

שאלה 14. א. הלוך $1 = 60 \div 60$ שעה; חזור $2 = 60 \div 30$ שעות ב. כל הדרך 120 ק"מ בכל הזמן 3 שעות $\leftarrow$
מהירות ממוצעת $40 = 120 \div 3$ קמ"ש — כי במהירות האיטית בילינו יותר זמן

שאלה 15. א. מהירות ההתקרבות $150 = 90 + 60$ קמ"ש $\leftarrow$ הזמן $150 \div 100$ שעה, כלומר שני שלישים של שעה $\rightarrow$ 40 דקות $\leftarrow$ נפגשות ב-8:40 ב. המהירה $60 = 90 \times 2 \div 3$ ק"מ, האיטית $40 = 60 \times 2 \div 3$ ק"מ, וביחד $60 + 40 = 100 \checkmark$